

080203914 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (INNOVATIVE TECHNOPRENEURS)



Smart Queue Food

นวัตกรรมระบบสั่งอาหารล่วงหน้าและบริหารจัดการคิวอัจฉริยะในโรงอาหารมหาวิทยาลัยผ่าน LINE Official Account

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (FITM) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี

คณะผู้จัดทำโครงการและบทบาทหน้าที่ (New Venture Founding Team)

- | | |
|---|---|
| 1. นาย ปรัชญา เรืองโรจน์ รหัสนักศึกษา 6806021612347 (CEO & Project Lead) | 5. นาย ธวัชชัย คำเขียน รหัสนักศึกษา 6806021612169 (CMO & Growth Strategy) |
| 2. นาย กลวัชร กุลเกษ รหัสนักศึกษา 6806021612363 (CTO & System Architect) | 6. นาย ทพหน้า นิลวัฒน์ รหัสนักศึกษา 6806021612193 (CFO & Financial Feasibility) |
| 3. นาย ดนุสรณ์ อุปรี รหัสนักศึกษา 6806021611413 (CPO & UX/UI Designer) | 7. นาย ปภาวิน ธิติชุมทกุล รหัสนักศึกษา 6806021612037 (Head of Legal & IP) |
| 4. นาย สรภัทร ชัยวงศ์ รหัสนักศึกษา 6806021612274 (COO & Merchant Partner) | |

อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ประจำวิชาผู้ประกอบการนวัตกรรม คณะ FITM

บริบท มจพ. ปราชินบุรี: ร้านค้าน้อย เกิดคอขวดรอคิวปรุงอาหาร 5-10 นาทีช่วงพักเที่ยง

วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพเฉพาะของวิทยาเขต และข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตของร้านค้าในโรงอาหาร

THE CORE BOTTLENECK

5-10 นาที

ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยสะสมหน้าเตาปรุงสดต่อคน

“เวลาพักเที่ยง 1 ชั่วโมงถูกตัดทอนจากการเดินฝ่าแดดร้อน และการยืนรอคิว ทำให้นักศึกษาเหลือเวลารับประทานอาหารจริงเพียง 15-20 นาที เกิดความเครียดและเร่งรีบ”

The Finite Capacity Paradox:

วิทยาเขตปราชินบุรีมีที่นั่งรับประทานอาหารเพียงพอ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่โต๊ะนั่ง แต่เกิดจากจำนวนร้านอาหารตามสั่งมีจำกัด เมื่อนักศึกษาเลิกเรียนพร้อมกัน จึงเกิดคอขวดสะสมทันที

[01] สภาพแวดล้อมทางกายภาพและพฤติกรรมวิทยาเขต

- บรรยากาศสงบและที่นั่งพอ: จำนวนนักศึกษาไม่แออัดเท่ากรุงเทพฯ พื้นที่โต๊ะรับประทานอาหารมีรองรับเพียงพอ
- ร้านค้ามีจำนวนจำกัด: โรงอาหารคณะ FITM มี 3-5 ร้าน และโรงอาหารกลางมี 8-10 ร้าน ทำให้ตัวเลือกกระจุกตัว
- การเลิกเรียนพร้อมกัน: นักศึกษาเลิกเรียนพร้อมกันช่วง 11:30 - 13:00 น. ออเดอร์ทะลักเข้าสู่ร้านค้าพร้อมกันในเวลาสั้น

[02] ข้อจำกัดในกระบวนการผลิตของร้านค้า (Kitchen Bottlenecks)

- กำลังคนจำกัด 1-2 คน: ร้านค้าดำเนินงานด้วยแม่ค้าคนเดียว ต้องรับออเดอร์ ผัดอาหาร และทอนเงินพร้อมกัน
- ขาดระบบจัดกลุ่มคำสั่งซื้อ: การจดกระดานทำให้ปรุงตามลำดับคิว ไม่สามารถรวมเมนูเดียวกันมาผัดพร้อมกันได้
- สุขอนามัยการจับเงินสด: การสลับมือระหว่างสัมผัสธนบัตรเงินสดและการปรุงอาหาร ขัดต่อสุขอนามัยที่ดี

★ **สาระสำคัญ:** มุ่งเน้นการแก้ปัญหาคอขวดด้วยการ 'ส่งล่วงหน้า' เพื่อเกลี่ยภาระงาน และ 'จัดกลุ่มการปรุง (Batch Cooking)' เพิ่มผลผลิตในครัว โดยไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายแก่ร้านค้า

วิสัยทัศน์และพันธกิจ: ยกระดับสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตในโรงอาหาร มจพ.

กรอบทิศทางเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการสู่การใช้งานจริงในมหาวิทยาลัย

🎯 VISION (วิสัยทัศน์ระยะ 3 ปี)

"มุ่งสู่การเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการคิวและสั่งอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ง ที่เชื่อมโยงผู้บริโภครและผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างไร้รอยต่อ เพื่อยกระดับสุขอนามัย คุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพการพักผ่อนของประชาคม มจพ. ปราชินบุรี ภายในปี 2572"

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Milestones):

- 1. นำร่องใช้งานจริงในโรงอาหาร FITM 3 ร้านค้าภายใน 60 วัน
- 2. ขยายสู่โรงอาหารกลาง มจพ. ปราชินบุรี ครอบคลุม 10-15 ร้านค้า
- 3. อัตราการคืนเวลาพักเที่ยงให้นักศึกษา 15 นาทีต่อมือ 100%

[01] การคืนเวลาพักผ่อนแก่นักศึกษา (Time Efficiency)

พัฒนาระบบสั่งอาหารล่วงหน้าที่ใช้งานง่ายผ่าน LINE OA เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนเวลารับประทานอาหารได้อย่างแม่นยำ ลดเวลาต่อคิวหน้าเตาให้เหลือศูนย์

[02] เพิ่มผลิตภาพและรายได้แก่ร้านค้า (Merchant Empowerment)

จัดหาระบบ KDS พร้อมอัลกอริทึมจัดกลุ่มปรุงอาหาร (Batch Cooking) ช่วยให้แม่ค้าประหยัดเวลาปรุง 30-40% และรับออเดอร์ช่วงพักเที่ยงได้มากขึ้น

[03] ยกระดับสุขอนามัยและสังคมไร้เงินสด (Cashless & Hygiene)

ส่งเสริมการชำระเงินดิจิทัลไร้สัมผัสผ่าน Dynamic PromptPay QR เพื่อตัดขั้นตอนการสัมผัสเงินสดขณะประกอบอาหาร สร้างมาตรฐานความสะอาดใหม่ให้แก่โรงอาหาร

4 เสาหลักการทำงานของระบบ Smart Queue Food (The Core Mechanisms)

กลไกอัจฉริยะที่เปลี่ยนการรอคอยหน้าเตา 5-10 นาที ให้กลายเป็นการรับอาหารทันทีแบบ Just-In-Time

01

Pre-Ordering & Load Balancing

- สั่งก่อนเลิกเรียน 10-15 นาที: นักศึกษาสั่งอาหารจากห้องเรียนขณะอาจารย์กำลังสรุปบทเรียน
- ระบบสล็อตเวลารับอาหาร: กำหนดเวลารับอาหารล่วงหน้า เช่น 12:00 - 12:15 น. อย่างแม่นยำ
- เกอี่ยภาระงานในครัว: กระจายคำสั่งซื้อล่วงหน้า ไม่ให้เกิดคอขวดทะเล็กพร้อมกันตอนเที่ยง
- ตัดเวลารอคอยสะสม: เปลี่ยนเวลาที่เคยสูญเปล่าหน้าเตาให้เป็นการเดินทางตามปกติ

02

Batch Cooking Optimization

- อัลกอริทึมจัดกลุ่มเมนู: ระบบ KDS ในครัวรวบรวมออเดอร์เมนูเดียวกัน เช่น กะเพราไก่ 3 จาน
- ประพพร้อมกันในกระทะเดียว: แม่ค้าผัดกะเพรา 3 จานพร้อมกันในรอบเดียว ไม่ต้องผัดทีละจาน
- ประหยัดเวลา 40%: ลดเวลาการปรุงเฉลี่ยจาก 3 นาที/จาน เหลือเพียง 1.2 นาที/จาน
- เพิ่มขีดความสามารถร้านค้า: รองรับออเดอร์ช่วงพักเที่ยงได้เพิ่มขึ้น 25-30% ต่อวัน

03

100% Pre-Paid Dynamic QR

- Dynamic PromptPay QR: สร้างยอดชำระเงินตรงตามบิลอัตโนมัติ สแกนจ่ายผ่าน Mobile Banking
- ตรวจสอบสลิบใน 3 วินาที: ระบบตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีทันที ไม่ต้องให้แม่ค้าก้มดูสลิบ
- คัดครองร้านค้า 100%: ชัดปัญหาการสั่งอาหารแล้วไม่มารับ (No-Show Protection) สินเชิง
- ยกกระดัขสนอามัยอาหาร: แม่ค้าไม่ต้องสัมผัสธนบัตรเปื้อนเชื้อโรคขณะผัดอาหาร

04

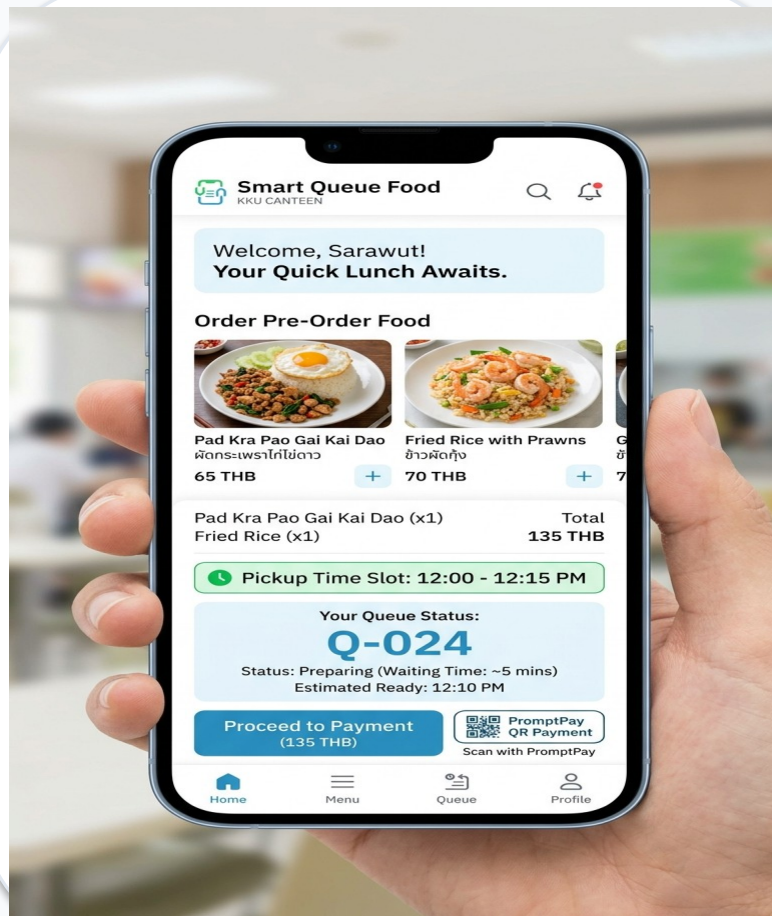
Just-In-Time Notification

- แจ้งเตือนผ่าน LINE OA: ระบบส่ง Push Notification อัตโนมัดเมื่ออาหารปรุงเสร็จสมบูรณ์
- มาถึงรับอาหารได้ทันที: นักศึกษาเดินจากอาคารเรียน FITM ถึงโรงอาหารพอดีเวลาที่อาหารเสร็จ
- ยืนยันการรับอาหาร: แสดงรหัสคิว เช่น Q-024 บนหน้าจอมือถือเพื่อรับกล่องอาหาร
- สัมผัสประสบการณ์ไร้คิว: ระยะเวลารอคอยหน้าเตาเหลือ 0 นาที นั่งรับประทานได้ทันที

★ คุณค่าเชิงประจักษ์: ฝสานการสั่งล่วงหน้า (Pre-Order) เข้ากับ Batch Cooking ทำให้คอยอาหารเหลือ 0 นาที และครัวผลิตอาหารเร็วขึ้น 40%

หน้าต่าบริการผู้ใช้งาน: LINE Official Account & LIFF Web App

เข้าถึงได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม รองรับพฤติกรรมของนักศึกษาและบุคลากร 100%



[01] การเข้าถึงผ่าน LINE OA & LIFF ไร้รอยต่อ

- Zero Friction Onboarding: ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน LINE ที่ทุกคนมีติดตั้งอยู่แล้วในสมาร์ทโฟน ไม่เปลืองความจุเครื่อง
- สแกน QR Code ครั้งเดียว: สแกน Standee ป้ายบนโต๊ะ หรือเพิ่มเพื่อน LINE OA เพื่อเปิดหน้าต่า LIFF Web App ทันที

[02] ระบบเลือกเมนูและกำหนดเวลารับ (Pickup Time Slot)

- เลือกสล็อตเวลารับอาหาร: นักศึกษาสามารถระบุเวลารับ เช่น 12:00 น. หรือ 12:15 น. ช่วยให้ร้านค้วางแผนการปรุงได้แม่นยำ
- ระบบ Customization ละเอียด: เลือกเงื่อนไขพิเศษ เช่น เผ็ดน้อย, ไม่ใส่ผัก, เพิ่มไข่ดาว ได้ถูกต้องตรงตามต้องการ 100%

[03] บัตรคิวดิจิทัลและการชำระเงิน Dynamic PromptPay

- ชำระเงิน Dynamic QR Code: สร้าง QR Code ตรงตามยอดบิลอัตโนมัติ ตรวจสอบสลิปโอนเงินเสร็จสิ้นภายใน 3 วินาที
- บัตรคิวดิจิทัลแบบเรียลไทม์: แสดงหมายเลขคิว (เช่น Q-024) พร้อมเวลาคาดการณ์ และส่งแจ้งเตือน Just-in-Time เมื่ออาหารปรุงเสร็จ

ระบบจัดการครัวอัจฉริยะ: Kitchen Display System (KDS) สำหรับแม่ค้า

แท็บเล็ตประจำร้านค้าที่รวบรวมคำสั่งซื้อและจัดกลุ่มปรุงอาหาร (Batch Cooking) เพิ่มผลผลิตในครัว 40%



จอแท็บเล็ต KDS ขนาด 10 นิ้ว แสดงคิวคำสั่งซื้อและสถานะ Batch Cooking ในครัว

[01] อัลกอริทึม Batch Cooking Optimization

- รวมเมนูเดียวกันอัตโนมัติ: ระบบ KDS จัดกลุ่มเมนูเหมือนกัน เช่น ผัดกะเพราไก่ 3 จาน หรือ ข้าวผัด 2 จาน แสดงบนจอคู่กัน
- ลดเวลาปรุงต่อรอบ 40%: แม่ค้าสามารถผัดวัตถุดิบและปรุงรสพร้อมกันในกระทะเดียว ประหยัดแก๊สและเวลาในการปรุงอย่างมหาศาล

[02] หน้าจอสัมผัสปุ่มใหญ่ ใช้งานง่ายสำหรับแม่ค้า

- High-Contrast Interface: ออกแบบด้วยตัวหนังสือขนาดใหญ่ ตัวเลขคิวชัดเจน สีเขียว/ส้ม มองเห็นง่ายแม้ระยะ 1.5 เมตร
- แตะปุ่มเดียวเพื่อแจ้งเตือน: เมื่ออาหารปรุงเสร็จ แม่ค้าเพียงแตะปุ่มสีเขียว 'READY' ระบบจะส่งข้อความเข้า LINE ลูกค้าทันที

[03] ยกระดับสุขอนามัยและขจัดความผิดพลาด 100%

- ตัดการจดกระดาดที่สูญหาย: คำสั่งซื้อแสดงบนหน้าจอตามคิวและเงื่อนไขพิเศษชัดเจน ไม่ตกหล่น ไม่สลับคิว
- ตัดการสัมผัสเงินสดในครัว: แม่ค้าไม่ต้องหยิบจับธนบัตรเปื้อนเชื้อโรคขณะผัดอาหาร สอดคล้องกับมาตรฐานสุขาภิบาลร้านอาหาร

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและเพอร์โซนา: สองฝั่งระบบนิเวศโรงอาหาร มจพ. ปราจีนบุรี

เจาะลึกความต้องการ พฤติกรรม และจุดเจ็บปวดของนักศึกษาและผู้ประกอบการร้านค้า

STUDENT PERSONA

น้องบาส (นายกิตติคุณ) - นักศึกษาคณะ FITM ปี 2

"พักเที่ยงแค่ชั่วโมงเดียว เดินฝ่าแดดมาถึงโรงอาหารก็เหนื่อยแล้ว ยังต้องยืนรอคิวตัดข้าวอีก เกือบสิบนาที เหลือเวลากินไม่ถึง 15 นาที ต้องรีบตัดข้าวลงคอแล้ววิ่งไปเรียนต่อบ่าย เครียดมากครับ"

- ข้อมูลทั่วไป: อายุ 20 ปี ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พักหอใกล้มหาวิทยาลัย มุ่งบอาหาร 40-50 บาท/มื้อ
- พฤติกรรมประจำวัน: เรียนคาบเช้า 09:00 - 12:00 น. เลิกเรียนพร้อมกัน มีเวลาพักเที่ยงเพียง 60 นาที
- จุดเจ็บปวด (Pain Points): ยืนรอคิวปรุงอาหาร 8-10 นาทีท่ามกลางอากาศร้อน กลืนข้าวไม่ทัน ออเดอร์จืดกระดากห้วน
- ความต้องการหลัก (Needs): ต้องการสั่งอาหารล่วงหน้าตั้งแต่ 11:45 น. ขณะอาจารย์สรุปบทเรียน เพื่อมาถึงแล้วหยิบทานได้ทันที
- ปัจจัยการตัดสินใจ: ต้องไม่มีค่าส่ง 30-50 บาทเหมือน Grab/LINE MAN และใช้งานผ่าน LINE ได้ทันทีโดยไม่ต้องโหลดแอป

MERCHANT PERSONA

ป้าสมใจ (นางสมใจ) - เจ้าของร้านอาหารตามสั่ง โรงอาหาร FITM

"ตอนเที่ยงเด็กมาพร้อมกันเป็นสิบๆ คน ป้ามือเป็นระวิง ผัดกะเพราทีละจานก็ช้า กระดากคิวก็พลีหาย เด็กก็ตะโกนแรง แกรมต้องคอยรับเงินทอนเงินมือเลอะไปหมด ถ้ามีเครื่องบอกว่าผัดอะไรพร้อมกันได้ ป้าจะสบายขึ้นเยอะ"

- ข้อมูลทั่วไป: อายุ 52 ปี ประกอบกิจการร้านตามสั่งมา 6 ปี ดำเนินการร่วมกับสามีเพียง 2 คน
- ลักษณะการทำงาน: ผัดอาหารตามคิวกระดากทีละจาน มีช่วงพักออเดอร์ทะลักหนักหน่วง 11:45 - 12:45 น. (60 นาทีทอง)
- จุดเจ็บปวด (Pain Points): เครียดมากช่วงเที่ยง จดคิวผิดพลาด สลับบมือรับเงินสด ทอนเงินผิด และเสียดายเด็กเดินหนีเพราะคิวยาว
- ความต้องการหลัก (Needs): ต้องการระบบช่วยจัดกลุ่มเมนูเดียวกันให้ผัดพร้อมกัน และเงินเข้าบัญชีล่วงหน้าเพื่อความมั่นใจ
- ข้อจำกัดทางเทคโนโลยี: ไม่เก่งเทคโนโลยี หน้าจอต้องมีตัวหนังสือใหญ่ ชัดเจน และปุ่มเดียว และไม่มีค่าบริการรายเดือนแพง

การวิเคราะห์คุณค่าที่ส่งมอบ: การจับคู่นวัตกรรมเข้ากับความต้องการของผู้ใช้

จับคู่ปัญหาและความคาดหวังของผู้บริโภค (Customer Profile) เข้ากับคุณสมบัติของระบบ (Value Map)

CUSTOMER PROFILE (กลุ่มผู้ใช้งานนักศึกษา & ร้านค้า)

[01] Customer Jobs (สิ่งที่ต้องทำ)

รับประทานอาหารกลางวันให้ทันเวลาพัก 1 ชั่วโมง, สั่งอาหารตามสั่งที่ถูกใจ, จัดการเวลาเดินทางระหว่างอาคารเรียน FITM และโรงอาหาร

[02] Customer Pains (ความเจ็บปวด)

ยืนรอคิวปรุงอาหาร 5-10 นาทีท่ามกลางอากาศร้อน, ได้รับอาหารช้าทำให้ต้องรีบกิน, ออเดอร์กระดาชตกหล่น, แม่ค้าทอนเงินผิด/ซ้ำ

[03] Customer Gains (สิ่งที่คาดหวัง)

ได้รับอาหารปรุงเสร็จตรงเวลาพักพอดี, มีเวลาพักผ่อนและพูดคุยกับเพื่อนเต็มที่, ชำระเงินสะดวกไร้สัมผัส, มั่นใจในความสะอาด

VALUE MAP (แผนผังคุณค่านวัตกรรม Smart Queue Food)

[01] Products & Services (สินค้า/บริการ)

ระบบสั่งอาหารล่วงหน้าผ่าน LINE LIFF Web App, จอแท็บเล็ต KDS จัดการคิวในครัว, บัตรคิวดิจิทัล, และระบบแจ้งเตือน Real-Time

[02] Pain Relievers (ตัวช่วยบรรเทาปัญหา)

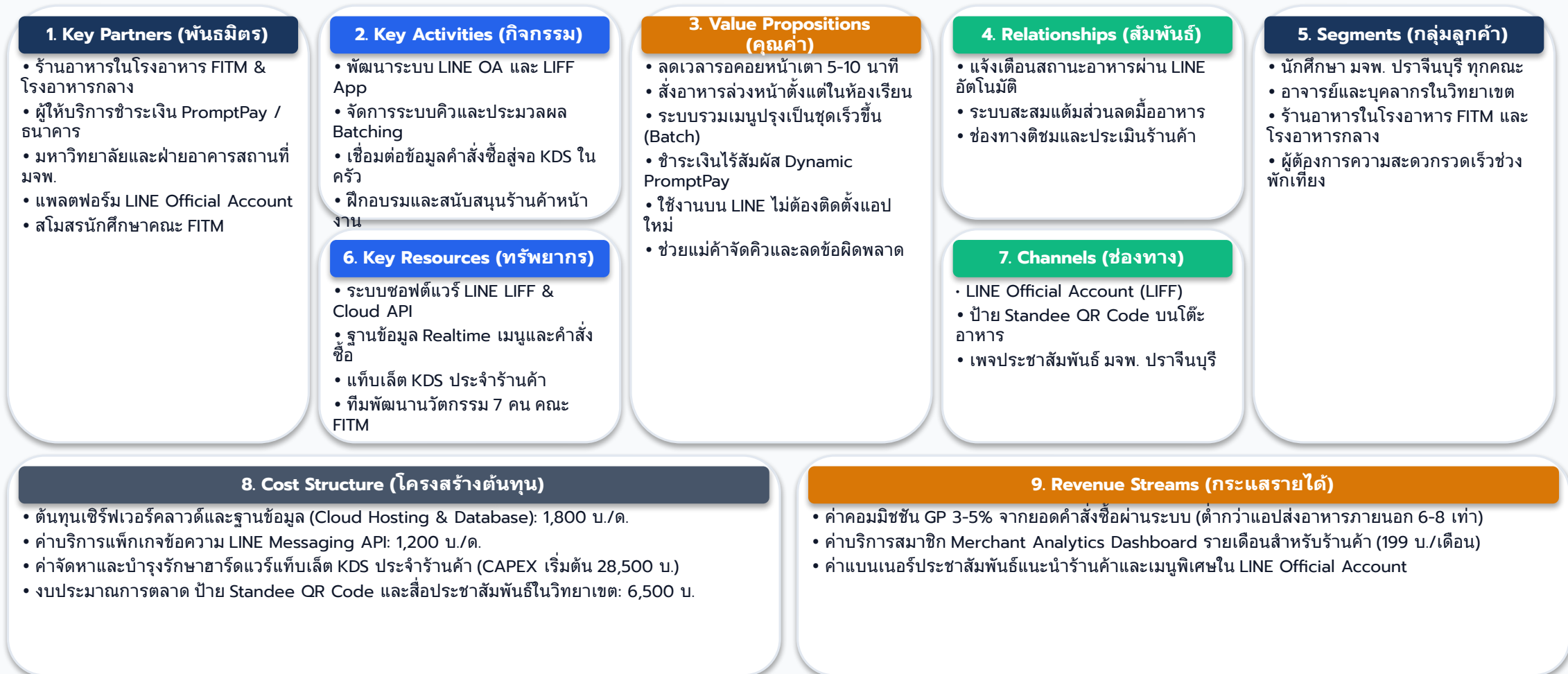
ขจัดแถวคอยหน้าร้านเหลือ 0 นาที, แม่ค้าปรุงอาหารได้เร็วขึ้นด้วย Batch Cooking, ตัดปัญหาออเดอร์ตกหล่นด้วยระบบดิจิทัล 100%

[03] Gain Creators (ตัวสร้างประโยชน์)

คืนเวลาพักผ่อน 15-20 นาทีให้นักศึกษา, เพิ่มยอดขายช่วงเที่ยงให้ร้านค้า 25-30%, ยกระดับสุขอนามัยด้วยการชำระเงิน PromptPay

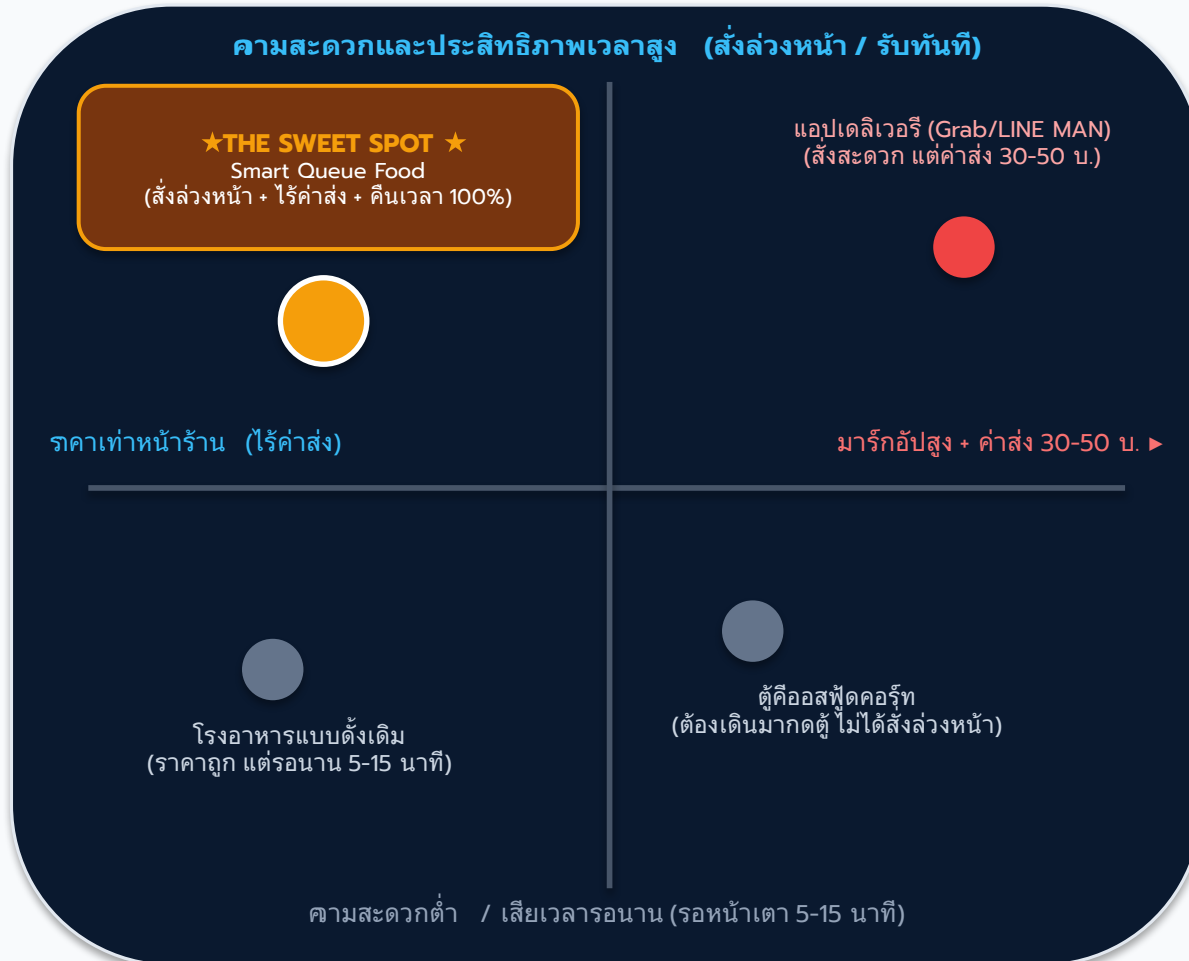
แบบจำลองธุรกิจ 9 ช่องฉบับสมบูรณ์ (Business Model Canvas)

โครงสร้างตัวแบบธุรกิจที่พัฒนาต่อยอดจากผลงานในชั้นเรียนวิชาผู้ประกอบการนวัตกรรม (1 หน้าเต็มสมบูรณ์)



แผนผังตำแหน่งทางการตลาด: Market Positioning Map (2x2 Matrix)

เปรียบเทียบตำแหน่งของ Smart Queue Food กับทางเลือกอื่นในตลาด เพื่อยืนยันความได้เปรียบที่แท้จริง



[01] ทำไมแอปเดลิเวอรี่ทั่วไปจึงไม่ตอบโจทย์ มจพ.?

- ค่าส่งแพงเกินราคามื้ออาหาร: นักศึกษามิงบอาหาร 40-50 บาท/มื้อ การจ่ายค่าส่ง 30-50 บาททำให้ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
- GP ขูดรีด 30-35%: ร้านอาหารตามสั่งในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมีมาร์จิ้นกำไรต่ำ ไม่สามารถแบกรับค่า GP 30-35% ได้
- โรเดอร์ไม่ขึ้นอาคารเรียน: การส่งอาหารในวิทยาเขตมีจุดรับส่งที่จำกัด ไม่สามารถส่งถึงโต๊ะเรียนได้อย่างยืดหยุ่น

[02] ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของ Smart Queue Food

- เข้าครอบครอง The Sweet Spot: อยู่บนจุดภาค 'สะอาดสูง' แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม' ตอบโจทย์กำลังซื้อของนักศึกษา
- โมเดลเดินมารับเอง (Self-Pickup): ประหยัดค่าส่ง 100% เพราะนักศึกษาต้องเดินมาโรงอาหารเพื่อรับประทานอาหารอยู่แล้ว
- ค่าคอมมิชชันต่ำเพียง 3%: ร้านค้ายินดีเข้าร่วมเพราะช่วยเพิ่มยอดขายและไม่บันทึกกำไรหลักของร้าน

ส่วนประสมทางการตลาด: Marketing Mix 4Ps สำหรับ Smart Queue Food

กลยุทธ์ขับเคลื่อนการยอมรับและขยายฐานผู้ใช้ในโรงอาหารคณะ FITM และโรงอาหารกลาง มจพ. ปราจีนบุรี

[01] PRODUCT (ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม)

- LINE LIFF Web App: ระบบสั่งอาหารล่วงหน้าผ่าน LINE เมนูภาพชัดเจน ระบุเงื่อนไขพิเศษได้แม่นยำ
- Kitchen Display System: จอแท็บเล็ตในครัวพร้อมอัลกอริทึม Batch Cooking รวมเมนูปรุงพร้อมกันในกระทะเดียว
- Just-In-Time Notification: ส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออาหารปรุงเสร็จ พร้อมออกบัตรคิวดิจิทัล

[02] PRICE (กลยุทธ์ราคาที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย)

- นักศึกษาจ่ายราคาปกติ 100%: ราคาอาหารเท่าหน้าร้านทุกประการ ไม่มีบวกเพิ่ม และไม่มีค่าบริการส่งใดๆ ทั้งสิ้น
- ค่าคอมมิชชันร้านค้า GP 3%: เก็บเพียง 1.35 บาท จากข้าวราดแกง 45 บาท (ต่ำกว่าแอปส่งอาหารทั่วไป 10 เท่า)
- ฟรีค่าติดตั้งระบบเริ่มต้น: ร้านค้าไม่ต้องจ่ายค่าแรกเข้า มีแท็บเล็ตประจำร้านให้ยืมใช้งานฟรีในระยะนำร่อง

[03] PLACE (ช่องทางการเข้าถึงและจุดส่งมอบ)

- ทุกที่ในวิทยาเขตผ่านสมาร์ทโฟน: เข้าถึงได้จากทุกอาคารเรียน หอพัก และห้องสมุดใน มจพ. ปราจีนบุรี
- จุดรับอาหารด่วนหน้าร้าน (Fast Lane): จัดแบ่งเคาน์เตอร์เฉพาะสำหรับรับอาหารกล่อง Smart Queue Food โดยไม่ต้องต่อคิว
- ป้าย Standee QR Code: ติดตั้งบนโต๊ะอาหารทุกโต๊ะในโรงอาหารคณะ FITM เพื่อให้สแกนเข้าสู่ระบบได้ทันที

[04] PROMOTION (การสื่อสารและส่งเสริมการขาย)

- แคมเปญ 'มือเที่ยงติดสปีด': สื่อสารผ่านเพจสโมสรนักศึกษา FITM ชูจุดขาย 'ส่งก่อนเลิกคาบ เดินมารับได้ทันที'
- สิทธิพิเศษผู้ใช้ครั้งแรก: สะสมแต้มสั่งครบ 5 มื้อ รับส่วนลดมื้อถัดไป 10 บาท สนับสนุนโดยงบโปรโมชัน
- สื่อประชาสัมพันธ์ในลิฟต์และบอร์ดคณะ: โปสเตอร์อินโฟกราฟิกสอนวิธีสั่ง 3 ขั้นตอน เข้าใจง่ายใน 30 วินาที

กลยุทธ์นวัตกรรม: กรอบแนวคิด 3 หมวด 10 ยุทธวิธี (Doblin's Ten Types)

การบูรณาการยุทธวิธีนวัตกรรมที่เรียนรู้ในบทที่ 5 เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจที่เลียนแบบได้ยาก

[1] CONFIGURATION (โครงสร้างหลังบ้าน)

- ★1. Profit Model (โมเดลกำไร): คิด GP ต่ำพิเศษ 3-5% และรายได้โฆษณา B2B โดยไม่เก็บค่าติดตั้งเริ่มต้น ลดความลังเลของแม่ค้าในการเข้าร่วม
- 2. Network (เครือข่ายพันธมิตร): ร่วมมือกับฝ่ายบริหาร ทรัพย์สิน มจพ. ปราชินบุรี เพื่อเชื่อมต่อร้านค้าและใช้โครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัย
- 3. Structure (โครงสร้างทีมงาน): บริหารทีมงานแบบ Lean New Venture Team แบ่งหน้าที่ 7 คนชัดเจน (CEO, CTO, CPO, COO, CMO, CFO, Legal)
- ★4. Process (กระบวนการทำงาน): หัวใจสำคัญ: อัลกอริทึมจัดกลุ่มปรุงอาหาร (Batch Cooking) บน KDS รวบรวมเมนูเดียวกันให้แม่ค้าผัดพร้อมกัน ประหยัดเวลา 40%

[2] OFFERING (ข้อเสนอผลิตภัณฑ์)

- 5. Product Performance (ประสิทธิภาพ): ระบบประมวลผลคำสั่งซื้อบน Cloud Server รองรับคำสั่งซื้อพร้อมกัน 500 รายการแบบ Real-time โดยไม่สะดุด
- ★6. Product System (ระบบผลิตภัณฑ์เสริม): หัวใจสำคัญ: สถาปัตยกรรมแบบคู่ขนาน (Dual-End Integration) ผสานฝั่งผู้ใช้ (LINE LIFF) และฝั่งผู้ประกอบการ (KDS Tablet) เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ ส่งผ่านข้อมูลออเดอร์และสถานะคิวแบบไร้รอยต่อ

[3] EXPERIENCE (ประสบการณ์ลูกค้า)

- ★7. Service (การให้บริการเสริม): ส่งข้อความ Push Notification แจ้งเตือนแบบ Just-In-Time และระบบ Dynamic PromptPay QR ชำระเงินไร้สัมผัสใน 3 วินาที
- ★8. Channel (ช่องทางส่งมอบ): ให้บริการผ่าน LINE Official Account โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน ลดอุปสรรคการเข้าใช้งาน (Zero Friction)
- 9. Brand (การสร้างแบรนด์): วางตำแหน่ง Smart Queue Food เป็น 'นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตชาว มจพ. ปราชินบุรี'
- 10. Customer Engagement (ความผูกพัน): ระบบสะสมแต้มแลกมืออาหารฟรี และระบบให้คะแนนรีวิวร้านค้า

การวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยง: 4 ด้านสำคัญเชิงรุก

ประเมินอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมจริง พร้อมวางมาตรการลดความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม

[01] ด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย (Tech Risk)

- ความเสี่ยง: สัญญาณอินเทอร์เน็ตร้านอาหารขัดข้อง ส่งผลให้หน้าจอกDS ในครัวไม่ได้รับออเดอร์แบบเรียลไทม์
- มาตรการแก้ไข (Mitigation): ติดตั้งอุปกรณ์ 4G/5G Cellular Backup Dongle ประจำแท็บเล็ตทุกเครื่อง พร้อมระบบ Local Cache ในแอปเพื่อเก็บข้อมูลออฟไลน์ชั่วคราว

[02] ด้านการยอมรับของผู้ใช้และร้านค้า (Market Risk)

- ความเสี่ยง: แม่ค้าไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี รู้สึกกังวลกับการใช้แท็บเล็ตและเกรงว่าจะทำให้การทำงานช้าลง
- มาตรการแก้ไข (Mitigation): ออกแบบ UI ปุ่มสัมผัสขนาดใหญ่ แตะปุ่มเดียว และส่งทีมงานประกบฝึกอบรมแบบ 1-on-1 หน้าร้านตลอด 2 สัปดาห์แรกของการนำร่อง

[03] ด้านการเงินและออเดอร์ผี (Financial Risk)

- ความเสี่ยง: ลูกค้าสั่งอาหารแล้วไม่มารับ (No-Show) ทำให้ร้านค้าสูญเสียต้นทุนวัตถุดิบและเสียเวลาประกอบอาหาร
- มาตรการแก้ไข (Mitigation): บังคับชำระเงินดิจิทัล 100% ล่วงหน้าผ่าน PromptPay ก่อนส่งออเดอร์เข้าครัว คัดกรองรายได้ของร้านค้าทุกงานอย่างสมบูรณ์แบบ

[04] ด้านสุขอนามัยและกฎหมายคุ้มครองข้อมูล (Legal & Health)

- ความเสี่ยง: การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้และมาตรฐานสุขอนามัย ความกังวลเรื่องข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และความสะอาดของอาหาร
- มาตรการแก้ไข (Mitigation): ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เข้ารหัสข้อมูล HTTPS และจัดทำจุดรับอาหาร Fast Lane มีฝาคอร์บมิดชิด

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน: จุดคุ้มทุนภายใน 4.2 เดือน

โครงสร้างการลงทุนรูปแบบ Asset-Light Model คืนทุนเร็ว และสร้างคามยั่งยืนทางการเงิน

เงินลงทุนเริ่มต้น (INITIAL CAPEX)

28,500 บาท

- แท็บเล็ต KDS 3 เครื่อง: 18,000 บ. (จอ 10 นิ้ว พร้อมแท่นวาง)
- สื่อประชาสัมพันธ์ & ป้าย Standee QR: 6,500 บ.
- ค่าจดทะเบียนและสำรองระบบ: 4,000 บ.

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (MONTHLY OPEX)

3,200 บาท/ด.

- ค่าบริการ Cloud Hosting & Database: 1,800 บ./ด.
- ค่าแพ็คเกจ LINE Messaging API: 1,200 บ./ด.
- ค่าบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์สำรอง: 200 บ./ด.

ระยะเวลาคืนทุน (PAYBACK PERIOD)

4.2 เดือน

- ประเมินยอดขายระยะนำร่อง 400 ออเดอร์/วัน (3 ร้าน)
- รายได้ GP 3%: 540 บ./วัน = 10,800 บ./เดือน
- กำไรสุทธิ 7,600 บ./เดือน คืนทุน CAPEX ใน 4.2 เดือน

[วิเคราะห์] โครงสร้างความคุ้มค่าทางการเงินและการเติบโต (Financial Feasibility & Scale Economics)

- โครงสร้างต้นทุนต่ำพิเศษ (Asset-Light Model): เนื่องจากเราใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมของ LINE และใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตมาตรฐาน ทำให้ต้นทุนเริ่มต้นต่ำเพียง 28,500 บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายเซิร์ฟเวอร์ราคาแพง
- ประมาณการความสามารถในการทำกำไร (Profitability): ในระยะนำร่อง 3 ร้านค้า หากมีคำสั่งซื้อเพียง 400 รายการ/วัน ระบบจะมีกำไรจากการดำเนินงานสุทธิหลังหัก OPEX ประมาณ 7,600 บาท/เดือน
- การขยายตัวทางการเงินในเฟส 2 (Scale Economics): เมื่อขยายผลสู่ร้านอาหารกลางครอบคลุม 10-15 ร้านค้า ยอดคำสั่งซื้อจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,500-2,000 รายการ/วัน สร้างกระแสเงินสดสุทธิกว่า 35,000 บาท/เดือน
- ความยั่งยืนทางการเงิน: รายได้ส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรเป็นกองทุนบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และสนับสนุนทุนการศึกษาหรือกิจกรรมของคณะ FITM

บทสรุปผู้บริหาร: ยกระดับโรงอาหาร มจพ. ปราจีนบุรี และข้อเสนอนำร่อง 3 ร้านค้า

สรุปคุณค่าหลัก 3 ประการ และข้อเสนอเริ่มโครงการนำร่องในโรงอาหารคณะ FITM (พร้อมเริ่มใน 60 วัน)

[O1] ประหยัดเวลาผู้ใช้บริการ 100%

- ลดเวลารอคอย 5-10 นาที: เปลี่ยนเวลาที่ต้องยืนรอนำเตาให้กลายเป็นเวลาพักผ่อนและการเดินทางอย่างผ่อนคลาย
- เข้าถึงสะดวกผ่าน LINE: ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปใหม่ ใช้งานได้ทันทีบนสมาร์ตโฟนของนักศึกษาทุกคน
- ความแม่นยำของคำสั่งซื้อ: ได้รับประทานอาหารตรงตามเมนูและเงื่อนไขพิเศษที่ต้องการ 100%

[O2] เพิ่มผลผลิตครัว +40%

- Batch Cooking Optimization: อัลกอริทึมจัดกลุ่มเมนูเดียวกันให้แม่ค้าปรุงพร้อมกันได้ 3-4 งานในคราวเดียว
- จัดระเบียบคิวเป็นระบบ: หน้าจอ KDS แสดงลำดับคำสั่งซื้อชัดเจน หมดปัญหาการจดยกกระดาชตกหล่นหรือสลับคิว
- เพิ่มรายได้ให้ร้านค้า: รองรับจำนวนคำสั่งซื้อช่วงพักเที่ยงได้เพิ่มขึ้น 20-30% ต่อวัน

[O3] ยกระดับสุขอนามัยอาหาร

- ชำระเงินดิจิทัลไร้สัมผัส 100%: ตัดขั้นตอนการสัมผัสมือสัมผัสเงินสดขณะประกอบอาหารของแม่ค้า
- Dynamic PromptPay QR: ตรวจสอบยอดเงินอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลาหยิบโทรศัพท์มาตรวจสอบ
- สอดคล้องมาตรฐานสุขาภิบาล: ยกระดับภาพลักษณ์ด้านสุขอนามัยของโรงอาหารมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอขอรับการสนับสนุนเพื่อเริ่มโครงการนำร่อง (Actionable Project Proposal)

1. ขออนุมัติพื้นที่ดำเนินโครงการนำร่อง (Pilot Approval): ขออนุมัติติดตั้งแท็บเล็ต KDS ในโรงอาหารคณะ FITM จำนวน 3 ร้านค้า เพื่อเริ่มทดสอบกระบวนการจริง
2. ขอรับการสนับสนุนช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์: ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้าย Standee QR Code บนโต๊ะอาหาร และประชาสัมพันธ์ผ่านเพจสโมสรนักศึกษา FITM
3. ความพร้อมในการปฏิบัติงานทันที: ทีมพัฒนานวัตกรรมทั้ง 7 คน มีความพร้อมด้านระบบซอฟต์แวร์ 100% พร้อมเริ่มทดสอบระบบนำร่องภายใน 60 วัน